abs-id = 41

★☆☆☆

Fiche 1

note : /12

Question 1.1

Un berger possède 126 brebis. Il décide d'emmener un tiers du troupeau en pâturage. Combien de brebis emmène-t-il ?

- ☐ **a.** 32
- ☐ **b.** 40
- ☐ **c.** 42
- ☐ **d.** 46

Question 1.2

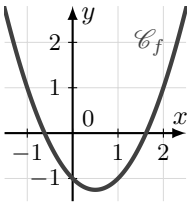
On considère le nombre $A = \frac{13}{4}$. On a :

- ☐ **a.** $A = 2{,}75$
- ☐ **b.** $A = 3{,}25$
- ☐ **c.** $A = 3{,}5$
- ☐ **d.** $A = 4{,}25$

Question 1.3

On a représenté ci-contre le graphe d'une fonction f.

Quelle est la valeur de $f(1)$?



- ☐ **a.** -1
- ☐ **b.** 0
- ☐ **c.** 1
- ☐ **d.** 2

Question 1.4

On considère le nombre $B = 2^6 \times 3^5$. On a :

- ☐ **a.** $B = 6^{11}$
- ☐ **b.** $B = 2 \times 6^5$
- ☐ **c.** $B = 5^{11}$
- ☐ **d.** $B = 2 \times 5^5$

Question 1.5

Un vendeur de glaces est payé chaque jour un salaire fixe de 30 €, auquel s'ajoute une prime de 0,50 € par glace vendue. Aujourd'hui, il a reçu une paye de 72 €. Combien de glaces a-t-il vendues ?

- ☐ **a.** 66
- ☐ **b.** 21
- ☐ **c.** 84
- ☐ **d.** 204

Question 1.6

On considère les nombres

$$a = \frac{4}{5}, \qquad b = \frac{7}{5} \times \frac{11}{20} \qquad \text{et} \qquad c = 0{,}9^2,$$

qu'on souhaite comparer les uns aux autres. On a :

- ☐ **a.** $a < b < c$
- ☐ **b.** $b < c < a$
- ☐ **c.** $c < a < b$
- ☐ **d.** $b < a < c$

Question 1.7

La forme développée et réduite de l'expression $(3x - 2)(x + 5)$ est :

- ☐ **a.** $3x^2 + 13x - 10$
- ☐ **b.** $3x^2 + 3x + 3$
- ☐ **c.** $3x^2 + 3x - 10$
- ☐ **d.** $9x^2 + 13x - 10$

Question 1.8

On considère le nombre $C = \sqrt{98}$. On a :

- ☐ **a.** $C = 11\sqrt{3}$
- ☐ **b.** $C = 3\sqrt{11}$
- ☐ **c.** $C = 7\sqrt{2}$
- ☐ **d.** $C = 2\sqrt{7}$

Question 1.9

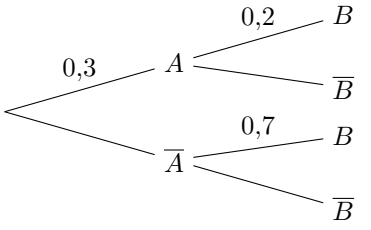
Une forêt abrite 300 écureuils. Combien y aura-t-il d'écureuils dans deux ans, si on suppose que cette population augmente de 10 % chaque année ?

- ☐ **a.** 320
- ☐ **b.** 330
- ☐ **c.** 360
- ☐ **d.** 363

Question 1.10

On considère l'arbre de probabilité ci-contre.

Que vaut $\mathrm{P}(A \cap \overline{B})$?



- ☐ **a.** 0,15
- ☐ **b.** 0,24
- ☐ **c.** 0,21
- ☐ **d.** 0,5

Question 1.11

Un terrain de volley-ball a la forme d'un rectangle de 18 m de long sur 9 m de large.

Quelle est la valeur du périmètre d'un tel terrain, exprimée en cm ?

- ☐ **a.** 54 cm
- ☐ **b.** 540 cm
- ☐ **c.** 5 400 cm
- ☐ **d.** 2 700 cm

Question 1.12

Lundi, un automobiliste parcourt un trajet de 100 km en 55 minutes. Mardi, il parcourt un trajet de 184 km en une heure et demie.

On s'intéresse à sa vitesse moyenne lors de chacun des trajets.

- ☐ **a.** La vitesse moyenne du lundi est supérieure à celle du mardi.
- ☐ **b.** La vitesse moyenne du lundi est inférieure à celle du mardi.
- ☐ **c.** La vitesse moyenne du lundi est égale à celle du mardi.
- ☐ **d.** On ne peut pas savoir.